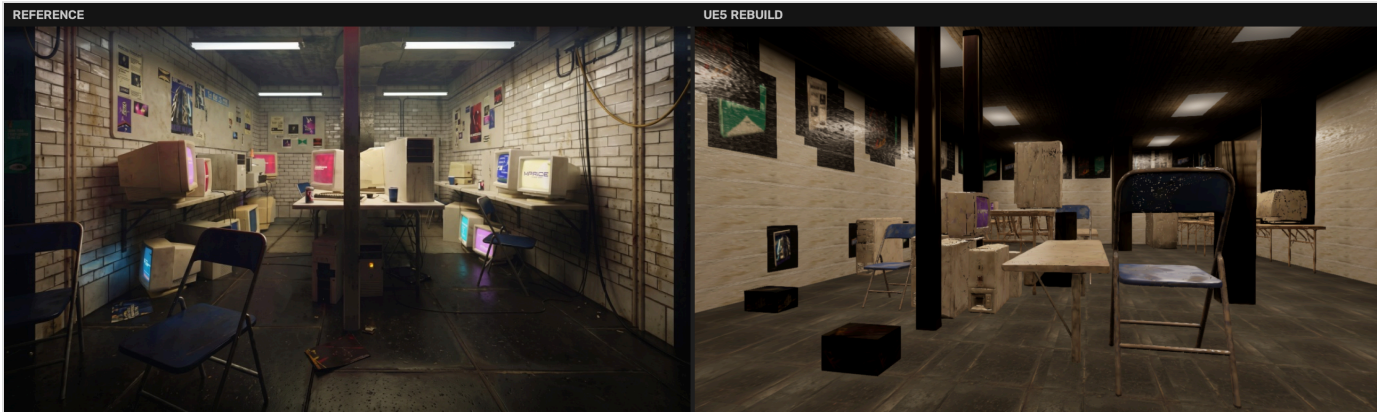


AI 驱动的自动化场景建构管线

技术方案报告 · 测试题 2 —— 一张参考图 → UE5 编辑器内自动搭建的完整关卡

Unreal Engine 5.5.4 (内嵌 Python 3.11) · 云端 VLM 网关 (Gemini 3 Pro) · 云端图像拆分工具 + 云端图生 3D
全管线运行于编辑器 Mode 内 · 评审机零环境依赖 · 离线可复现 · 2026 年 8 月



参考图（左）与管线自动重建的 UE5 场景（右，对齐机位自动截图）。三排桌骨架、CRT 阵列、海报墙、立柱、灯光氛围均由管线自动完成。

指标	实测
端到端耗时	温缓存约 3 分钟；全冷跑（真实 API）约 20 分钟
装配结果	127 actors / 0 errors，含穿模自动检测报告
资产匹配	37 个感知对象，26 命中资产库真模型，零静默丢弃
交付工程包	约 382 MB（限 500 MB），含预编译二进制与离线回放缓存

三条设计主线：① 整条管线跑在 UE 编辑器进程内（依赖 vendor 随插件，评审机零 pip）；② **AI 出提案，规则做裁决**（所有 AI 输出经确定性校验/钳制/推导）；③ 产物级可复现（请求哈希缓存随工程附带，离线回放开关一键复跑）。

1. Pipeline 架构

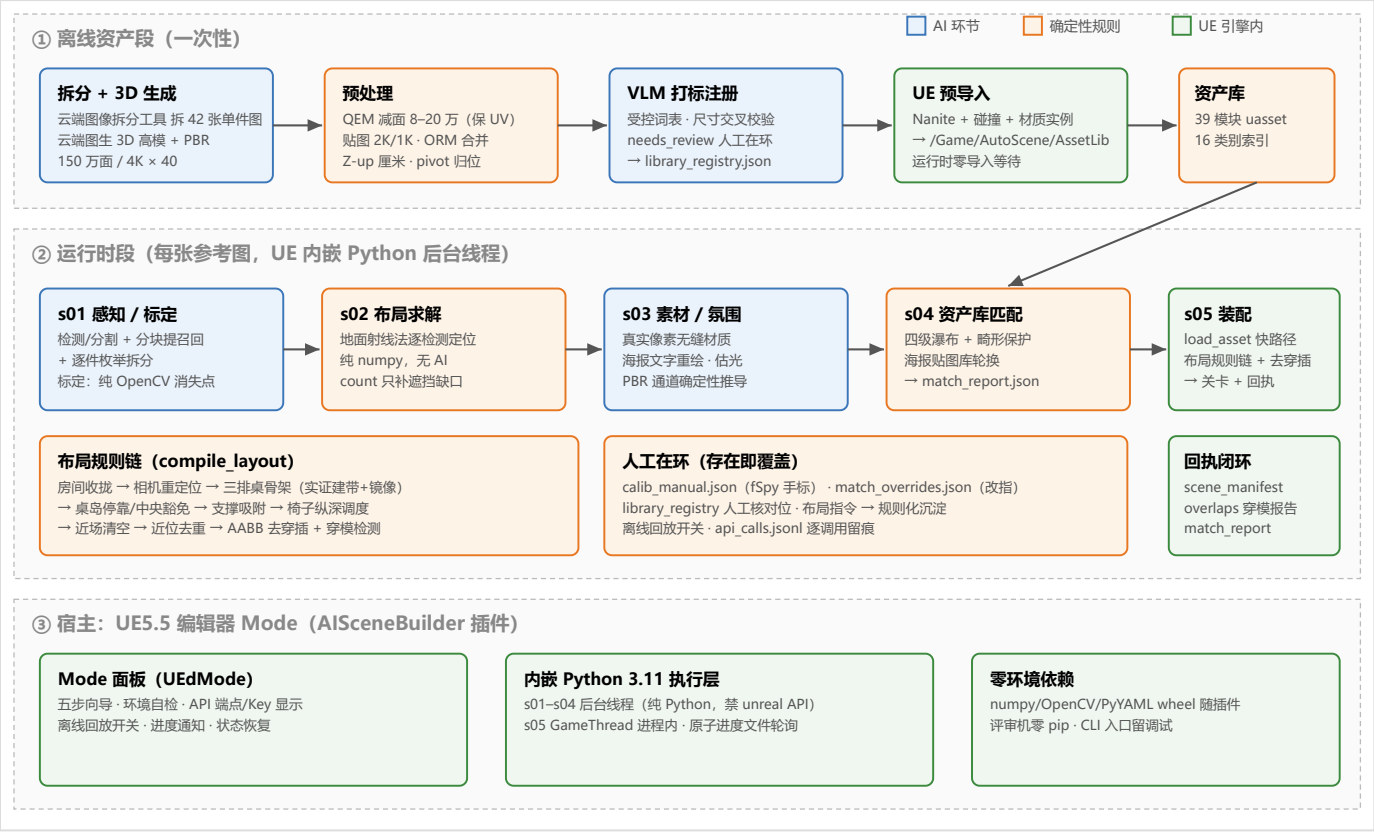


图 1 管线总架构。蓝=AI，橙=确定性规则，绿=UE 引擎内。阶段间只走文件（可断点续跑、可人工编辑后续行）。

2. 资产库工作流



图2 资产库 39 个模块 (云端图像拆分工具 拆分参考图 → 云端图生 3D 生成 → 管线预处理)。VLM 打标: CRT×6、主机塔×5、标牌×10、桌/椅/键盘/插排等。

四步：① 减面（150万→8-20万面，保 UV）+ 贴图 2K/1K + ORM 通道合并 + 坐标系归位 → ② VLM 受控词表打标（与感知共用同一份词表，运行时匹配退化为字符串相等；尺寸交叉校验进入人工复核）→ ③ UE 批量预导入（Nanite/碰撞/材质实例，运行时装配只 load_asset，30-60 秒完成）→ ④ 运行时**四级瀑布匹配**：人工覆盖 → 类别命中+变体轮换 → VLM 视觉兜底 → 参考图贴图代理盒。缩放四档畸形保护，细长物/未知类禁入库匹配，全程零静默丢弃。

3. AI 使用标注

环节	模型/服务	对 AI 输出的后处理与逻辑控制
资产生成（离线）	云端图像拆分工具 + 云端图生 3D	减面/降采样/通道重打包/坐标系归位——全确定性脚本
资产打标（离线）	Gemini 3 Pro（经 云端 VLM 网关）	闭集词表钳制；估计尺寸 vs 实测交叉校验；人工核对位不被重打标覆盖
s01 感知	Gemini 3 Pro	JSON 校验+修复重试；分块检测统一 NMS； 相机标定不用 AI
s03 材质/海报	Gemini 3 Pro（图像）	取样滑窗选亮；ECC 对齐回原图；接缝分数质检循环； 法线/粗糙度/AO 确定性推导
s03 氛围估计	Gemini 3 Pro	白平衡钳 [6500,8000]、曝光/雾密度钳制；失败回默认值不断链
s04 视觉兜底	Gemini 3 Pro	置信度 ≥ 0.6 才采纳；缩放畸形四档保护，误匹配直接拒绝
s05 装配	—（无 AI）	100% 确定性；布局规则链 + AABB 去穿插 + 穿模检测报告

每次运行逐调用留痕于 `output/run_*/api_calls.jsonl`（阶段/模型/缓存命中/耗时）；离线回放模式下全部命中随工程附带的缓存，评审机无 Key 可完整复跑。

4. 还原度：布局与视角双重验证



图 3 对齐机位自动截图（相机由标定反解）



图 4 俯视布局：三排桌骨架（左带/中岛/右带）+ 走道 + 柱

布局骨架来自证据推理而非硬编码：显示器逐台检出 → 屏幕簇即桌带存在的证据 → 实证建带 + 对称镜像补带；检测框横向居中的桌子留作中央桌岛；人工布局指令（靠墙/前后移）沉淀为可复用规则。终局 AABB 去穿插（yaw 感知包络；结构物不动，可动物直接跳到分离落点，落点校验避开结构物与相机近场）+ 装配后真实包围盒穿模检测写入回执（本次交付实测 0 穿模）。

代表性问题与修法（完整过程见工程内迭代记录）：同名资产复用导致旧贴图僵尸（装配前整树清理）；UE 体积雾默认天蓝散射色染蓝全场（显式中性灰）；VLM 光源色温误用为白平衡（钳制区间）；细长物匹配成假墙（禁入库走代理盒）；桌面物支撑失联悬空（支撑面吸附）。

5. 开源与服务引用

项目/服务	性质	用途
云端图像拆分 / 图生 3D 服务	云服务	参考图拆分 42 单件；图生 3D 高模 + PBR 贴图
云端 VLM 网关 → Gemini 3 Pro	云端网关	感知/打标/氛围/兜底匹配与图像生成
NumPy / OpenCV / PyYAML	BSD / Apache / MIT	布局求解、标定、图像处理、配置
PyMeshLab	GPL-3（仅作者侧）	保 UV 减面，不随工程分发
UE5.5 PythonScriptPlugin 等	引擎自带	内嵌 Python、编辑器脚本化

未使用 ComfyUI；未引入第三方美术资产——全部网格/贴图由上述 AI 服务从参考图生成或管线路序化创建。

6. 总结与反思

优点

- 换图即换场景（资产库/词表/配置皆数据）；可复现可审计（离线回放、逐调用留痕、穿模/悬空自检回执）；人工在环成本低（"存在即覆盖"文件钩子）；单件失败不断链，场景始终完整。

为什么与原图仍有差距——根因分析与改进路线

层	根因	画面表现	改进路线（写给下一版）
---	----	------	-------------

感知	VLM 把整排设备并成一框、贴墙桌带被框成画面内部框——结构证据缺失，只能靠规则推断补全	桌带位置/密度与原图错位；数量偏少（CRT 召回 13/16）	开放词汇检测器（Grounding-DINO/SAM2）逐实例召回+掩码；分块检测已验证有效（50→68），下一步实例分割
深度/标定	单目无度量深度：box3d 绝对深度误差 $\pm 30\text{--}50\%$ ，地面射线假设物体贴地，叠放/架空物解算错位	全场尺度漂移、前后关系与原图不符	度量深度模型（Metric3D / Depth-Anything）逐像素深度直接摆放；灭点标定常态化；多图/视频输入消歧
布局	一次性前馈：规则补全（镜像带/等距上桌）是“合理化”而非“复原”，均匀间距抹掉原图的有机杂乱	排布过于整齐、密度不足、局部空旷	闭环布局优化：装配→截图→VLM 与参考图比对打分→增量修正指令（回执寻址机制已为此预留）
资产/尺寸	注册表 bbox 与真实网格实测差达 1.56×；词表类别匹配挑不准款式；缩放钳制“信资产不信深度”	个别比例失真、款式对应错位	UE 实测 bbox 回写注册表（本版穿模/悬空双修已实证“实测为准”）；预览图 embedding（DINOv2）款式级检索
材质/光照	单点取样重铺产生平板感（白釉砖→偏米黄）；面板灯近似，无原图光传输匹配	墙面质感差异明显、氛围偏暖偏平	tileable 感知材质生成或 PBR 库检索；渲染图↔参考图的曝光/白平衡自动校准闭环

核心结论：差距的根本原因是**管线是单向前馈的**——感知误差逐级放大且无法回收。下一代的主干应是「装配后截图↔参考图」的闭环迭代（本版的装配回执、对象寻址与离线缓存机制正是为此铺路）；工程侧另有 s03 并行化（预估提速 4 倍）与装配分帧两项确定性优化。

附录：评审快速上手（约 5 分钟）

- UE 5.5.4 打开 NetEast_TA_Test.uproject（含预编译二进制；首开等 shader 编译 5–15 分钟）。
- Project Settings → Plugins → AI Scene Builder → 勾选「**离线回放**」（无网/无 Key 必开）。
- Tools** → **AI Scene Builder**：选参考图 Plugins/AISceneBuilder/Python/refs/ref_original.jpg → 依次五步 → 装配。
- 产物：关卡 /Game/Maps/GenScene；回执/对比图/调用留痕在 .../Python/output/run_*/。